Solicitação × resistência das faixas negativas

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Resultado: há indícios de insuficiência nominal à flexão nas faixas mapeadas. A conclusão é preliminar, condicionada à conferência das faixas reais, materiais/etapas e ancoragens. Regiões sem capacidade publicada ou com dupla representação não foram aprovadas nem reprovadas.

🟥	Demanda local acima da capacidade nominal	**117**
🟩	Demanda local não supera a capacidade nominal	**40**
🟧	Capacidade composta pendente	**53**
🟫	Sobreposição entre as duas pranchas	**16**
🟨	Próximo do limite da precisão gráfica	**0**
⬜	Sem interseção de demanda negativa extraída	**132**

Total: 358 células resistentes (249 da 7303 e 109 da 7307). Células de partição não equivalem a apoios ou falhas independentes. Também foram identificadas 46 manchas com |Mk| ≥ 1,62 fora das capacidades mapeadas e dos apoios retangulares extraídos; são pendências documentais, não ausência de aço comprovada.

Exemplos conferidos visualmente no detalhamento original

Faixa / entorno	Mmed ref.	Mlocal máx.	Mrk = MRd/1,4	η local
7303-R034 | P701	3,05	7,76	1,85	**4,20**
7307-R057 | P785	2,91	14,86	3,90	**3,81**
7307-R036 | PC40C	7,02	25,09	7,16	**3,50**
7303-R150 | P740 / P746	11,03	11,03	3,05	**3,61**

Momentos em módulo [tf·m/m]. Mmed ref. é a maior média MN que intercepta a faixa, apenas referência espacial; não é média recalculada da faixa. A decisão local usa o máximo efetivo dentro da célula resistente, fora dos apoios retangulares extraídos. Picos sobre apoios estão preservados no CSV.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Método, rastreabilidade e limites da conclusão

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

1. Solicitações: ARP0002.DXF, momentos horizontais característicos, unidade tf·m/m, conforme confirmação de João. Filtro 1,62; isocurva configurada em 1,80 (rótulos 1,81). O filtro não foi tratado como ausência de solicitação. A média MN é a média aritmética dos picos por linha, conforme o mapa anterior.

2. Leitura gráfica: amplitudes calibradas em 1.763 rótulos; desvio máximo observado 0,0182 tf·m/m. Trechos sem número foram recuperados pela amplitude, sem atribuição de 1,61. Essa calibração não comprova exatidão do modelo. Comparações a menos de 0,02 tf·m/m do limite foram separadas como limiar gráfico, sem criar tolerância normativa.

3. Registro geométrico: 409 vértices de apoios na 7303 e 171 na 7307; resíduos máximos inferiores a 0,12 ponto. Transformações e pares de coordenadas estão arquivados em alinhamento_pdf.json. A validação comprova o alinhamento gráfico dos apoios, não a geometria executiva de todas as armaduras.

4. Resistências: resultados anteriores de concretopy.verificar_flexao_viga_retangular, preservados sem novo cálculo. Mrk é resistência equivalente MRd/1,4, não resistência característica da seção. $\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$; cobrimento físico adotado 3 cm; direção horizontal na primeira camada. Materiais, espessuras e composições de cada célula foram mantidos.

5. Cruzamento local: cada segmento negativo é projetado no eixo de sua linha e cortado pelos polígonos resistentes. Interpola-se linearmente a amplitude entre os extremos do próprio segmento. Registra-se o máximo local. $\eta = |M_{k,local}| / (M_{Rd}/1,4)$. O gráfico mostra também Mmed da mancha MN para comparação com a imagem solicitada; essa média pode ocultar insuficiência localizada.

6. Sobreposições: nenhuma soma das capacidades negativas pendentes de ancoragem foi admitida. Quando as duas pranchas fornecem cobertura espacial coincidente, a célula é marcada como dupla prancha, sem soma, escolha automática da maior capacidade ou conclusão local definitiva.

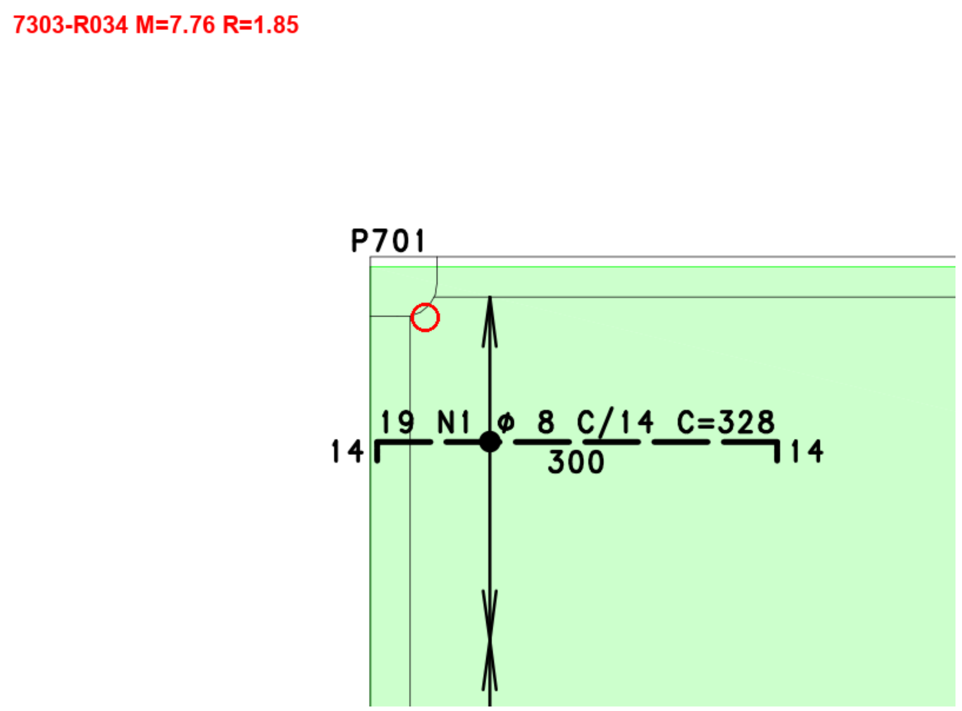
7. Apoios: o máximo usado no índice local exclui apenas os polígonos fechados das camadas 225 e 207 do DXF. O máximo completo é mantido no CSV. Essa exclusão geométrica não resolve encontros com blocos, apoios curvos, vigas ou regiões espessas. Não se redistribuíram picos nem se assumiu largura colaborante.

8. Alcance: as capacidades anteriores têm estado de geometria nominal a revisar. Indício local significa demanda gráfica superior à capacidade nominal arquivada, não falta de armadura executiva definitivamente comprovada. A confirmação exige rever a faixa física, seção, etapa de concretagem, armaduras disponíveis/ancoradas e critério de solicitação. Não se fizeram mínimos normativos, ELS, punção, cortante, emendas ou aprovação global.

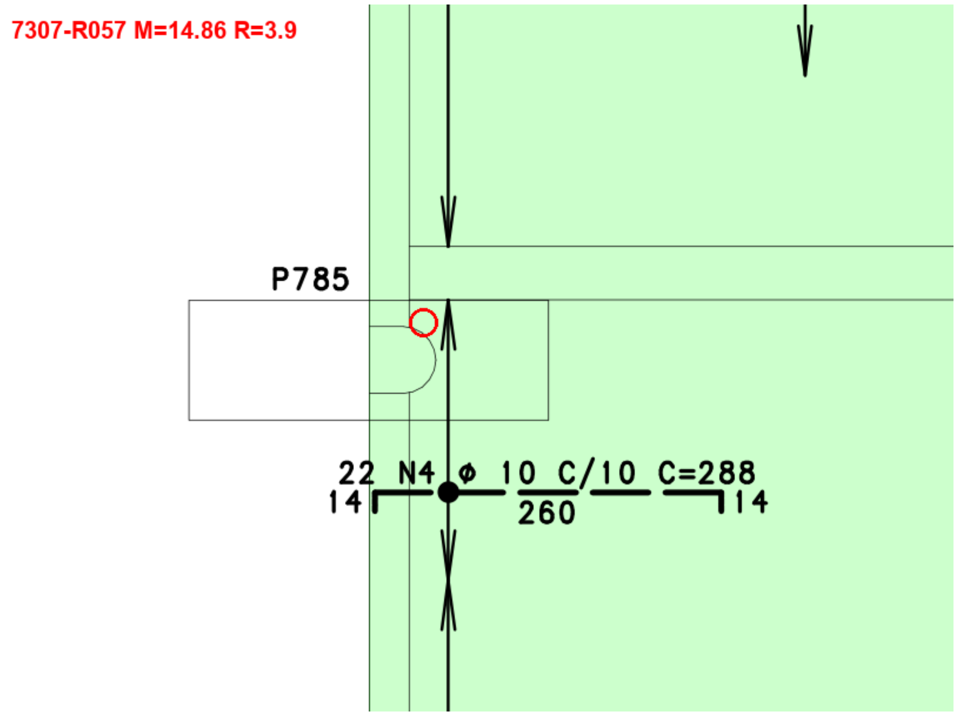
Pontos críticos conferidos na prancha original

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

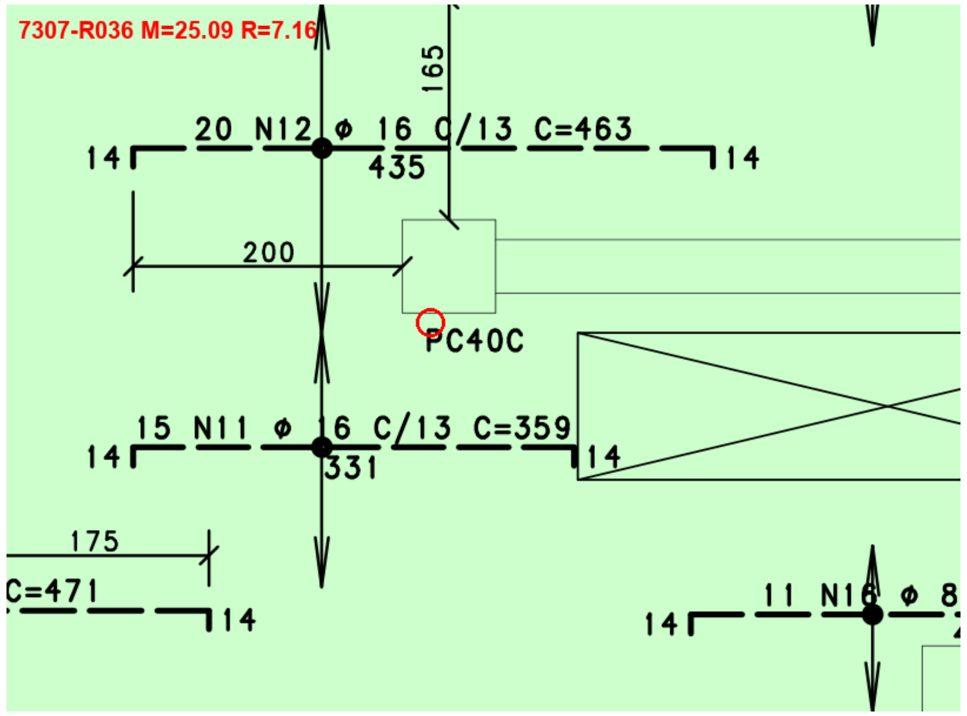
7303-R034 | N1 | Mlocal 7,76 / Mrk 1,85


7303-R034 M=7.76 R=1.85
P701
19 N1 ϕ 8 C/14 C=328
14
300
14

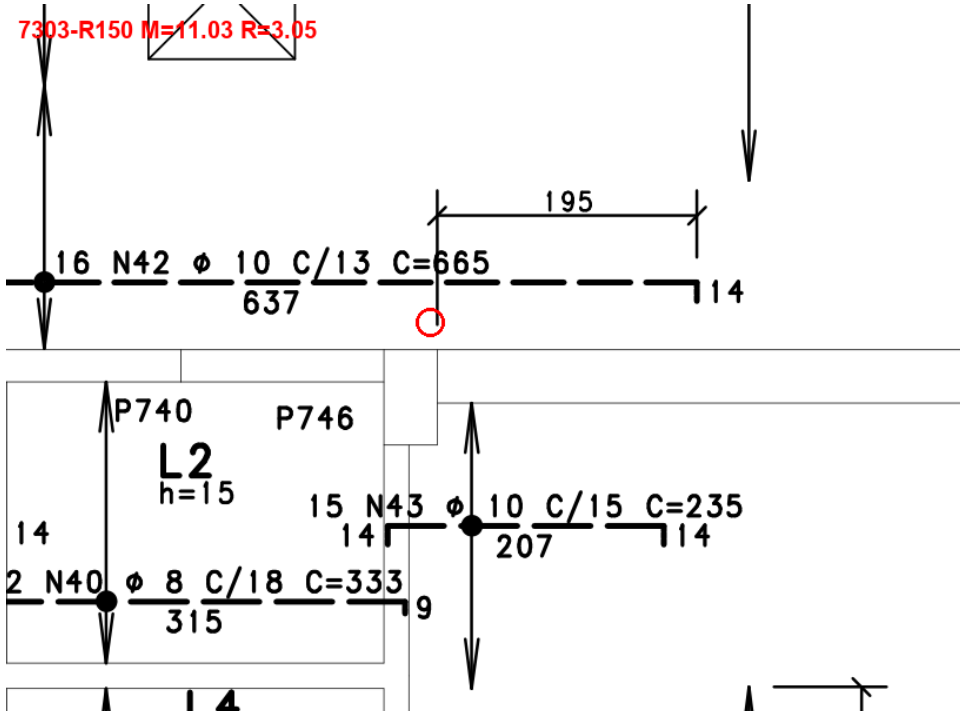
7307-R057 | N4 | Mlocal 14,86 / Mrk 3,90


7307-R057 M=14.86 R=3.9
P785
22 N4 ϕ 10 C/10 C=288
14
260
14

7307-R036 | N11, N12 | Mlocal 25,09 / Mrk 7,16


7307-R036 M=25.09 R=7.16
165
20 N12 ϕ 16 C/13 C=463
14
435
14
200
PC40C
15 N11 ϕ 16 C/13 C=359
14
331
14
175
C=471
14
11 N16 ϕ 8
14

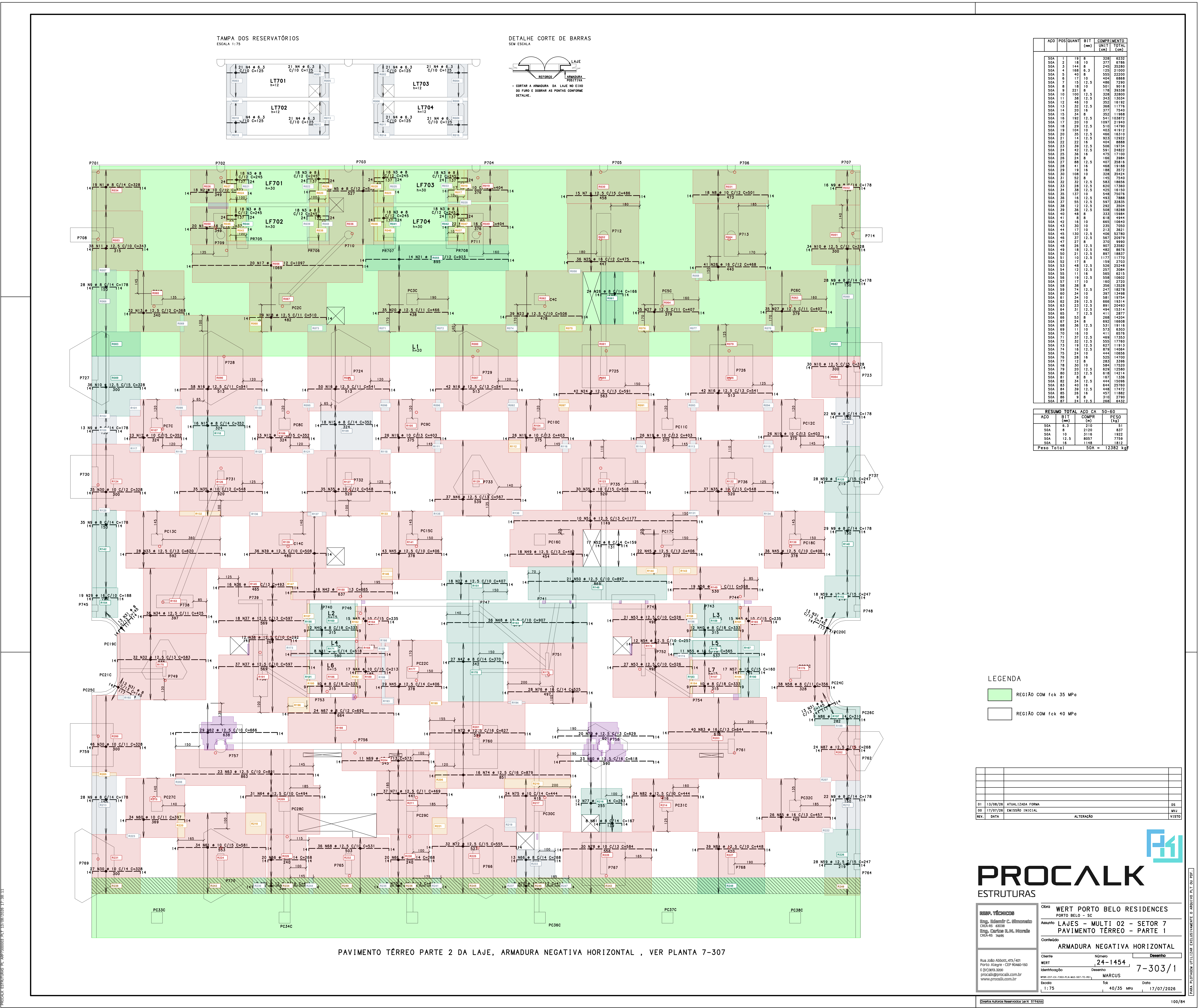
7303-R150 | N42 | Mlocal 11,03 / Mrk 3,05


7303-R150 M=11.03 R=3.05
195
16 N42 ϕ 10 C/13 C=665
637
14
P740
P746
L2
h=15
14
15 N43 ϕ 10 C/15 C=235
14
207
14
2 N40 ϕ 8 C/18 C=333
315
9

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

ATP S07 | 7303 | solicitações características × resistências equivalentes

Vermelho: indício local | verde: não supera no cruzamento | amarelo: pendente | roxo: cobertura não mapeada | cinza: sem interseção


TAMPA DOS RESERVATÓRIOS
ESCALA 1:75
LT701
LT702
LT703
LT704
DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA
LAJE
REFORÇO
ARMADURA POSITIVA
- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.
LF701
LF702
LF703
LF704
L1
LEGENDA
REGIÃO COM fck 35 MPa
REGIÃO COM fck 40 MPa
PAVIMENTO TÉRREO PARTE 2 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL , VER PLANTA 7-307
01 13/08/26 ATUALIZADA FORMA DS
00 17/07/26 EMISSÃO INICIAL MVJ
REV. DATA ALTERAÇÃO VISTO
PROCALK ESTRUTURAS
WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 1
ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL
WERT
24-1454
7-303/1
MARCUS
1:75
40/35 MPa
17/07/2026
PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.
100/84

Momentos em módulo [tf·m/m] | Mrk = MRd/1,4 | η = Mlocal/Mrk

Mmed: maior média MN associada (referência); Mlocal: pico dentro da faixa, fora dos apoios extraídos.

As/m [cm²/m]. Sem soma resistente para negativas pendentes. Círculo vermelho: ponto de Mlocal.

7303-R001 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R002 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R003 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R004 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R005 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R006 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R007 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R008 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R009 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R010 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R011 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R012 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R013 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R014 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R015 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R016 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 0,83
As/m 3,12 | η -- | N4
MN

7303-R017 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,59 | Mlocal 2,39 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N6
MN 015

7303-R018 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,59 | Mlocal 3,29 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N6
MN 015

7303-R019 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,59 | Mlocal 4,25 | Mrk 3,28
As/m 6,54 | η 1,30 | N6
MN 015

7303-R020 | CAP. PENDENTE
Mmed 0,48 | Mlocal 0,33 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN 002

7303-R021 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η -- | N3
MN

7303-R022 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η -- | N3
MN

7303-R023 | CAP. PENDENTE
Mmed 0,98 | Mlocal 0,38 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN 003

7303-R024 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,94 | Mlocal 2,84 | Mrk --
As/m -- | η -- | N2,N3
MN 014

7303-R025 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η -- | N3
MN

7303-R026 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,94 | Mlocal 4,64 | Mrk 3,28
As/m 6,54 | η 1,42 | N2
MN 014

7303-R027 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,94 | Mlocal 3,95 | Mrk --
As/m -- | η -- | N2,N3
MN 014

7303-R028 | CAP. PENDENTE
Mmed 0,98 | Mlocal 0,65 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN 003

7303-R029 | CAP. PENDENTE
Mmed 0,48 | Mlocal 0,60 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN 002

7303-R030 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,40 | Mlocal 5,09 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 1,26 | N7
MN 017

7303-R031 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,15 | Mlocal 5,03 | Mrk 3,28
As/m 6,54 | η 1,53 | N8
MN 004

7303-R032 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,56 | Mlocal 1,94 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 1,05 | N9
MN 005

7303-R033 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η -- | N3
MN

7303-R034 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,05 | Mlocal 7,76 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 4,20 | N1
MN 006

7303-R035 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η -- | N3
MN

7303-R036 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,94 | Mlocal 2,93 | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η 1,37 | N5
MN 001,002,003,008,014,015

7303-R037 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,59 | Mlocal 2,46 | Mrk --
As/m -- | η -- | N22,N3
MN 007,012,015

7303-R038 | CAP. PENDENTE
Mmed 0,29 | Mlocal 0,29 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN 010

7303-R039 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η -- | N3
MN

7303-R040 | CAP. PENDENTE
Mmed 2,37 | Mlocal 3,93 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN 009

7303-R041 | NÃO SUPERA
Mmed 2,37 | Mlocal 0,42 | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η 0,12 | N3
MN 009

7303-R042 | NÃO SUPERA
Mmed 1,20 | Mlocal 1,37 | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η 0,39 | N3
MN 007

7303-R043 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,94 | Mlocal 2,57 | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N3
MN 014

7303-R044 | NÃO SUPERA
Mmed 4,94 | Mlocal 0,89 | Mrk 3,47
As/m 4,19 | η 0,26 | N3
MN 014

7303-R045 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,94 | Mlocal 3,57 | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N3
MN 014

7303-R046 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,59 | Mlocal 0,77 | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN 011,015

7303-R047 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,59 | Mlocal 2,88 | Mrk --
As/m -- | η -- | N22,N3
MN 015

7303-R048 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N3,N5
MN

7303-R049 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,59 | Mlocal 10,33 | Mrk 7,69
As/m 16,76 | η 1,34 | N22
MN 015

7303-R050 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,94 | Mlocal 10,72 | Mrk 7,69
As/m 16,76 | η 1,39 | N14
MN 014

7303-R051 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,56 | Mlocal 9,71 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 1,80 | N10
MN 005

7303-R052 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,40 | Mlocal 11,71 | Mrk 7,69
As/m 16,76 | η 1,52 | N25
MN 017

7303-R053 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,05 | Mlocal 14,76 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 2,51 | N11
MN 006

7303-R054 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,15 | Mlocal 16,07 | Mrk 7,69
As/m 16,76 | η 2,09 | N28
MN 004,016

7303-R055 | NÃO SUPERA
Mmed 4,59 | Mlocal 2,95 | Mrk 4,96
As/m 10,23 | η 0,59 | N21
MN 013,015

7303-R056 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,94 | Mlocal 3,72 | Mrk 3,28
As/m 6,54 | η 1,13 | N17
MN 014

7303-R057 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N11,N9
MN

7303-R058 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N23,N25
MN

7303-R059 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N27,N28
MN

7303-R060 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N9
MN

7303-R061 | NÃO SUPERA
Mmed 3,40 | Mlocal 0,74 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,40 | N26
MN 017

7303-R062 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,69 | Mlocal 12,07 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 2,05 | N23
MN 018,019,021,025

7303-R063 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,08 | Mlocal 12,48 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 2,32 | N27
MN 023

7303-R064 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,90 | Mlocal 11,47 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 2,13 | N27
MN 020

7303-R065 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,62 | Mlocal 10,84 | Mrk 4,96
As/m 10,23 | η 2,18 | N13
MN 022

7303-R066 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N9
MN

7303-R067 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,94 | Mlocal 12,06 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 2,24 | N16,N18,N20
MN 014,015,029,032

7303-R068 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,94 | Mlocal 1,08 | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N18
MN 014

7303-R069 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N13,N16
MN

7303-R070 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N27
MN

7303-R071 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N20
MN

7303-R072 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N20
MN

7303-R073 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N18
MN

7303-R074 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N23
MN

7303-R075 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,69 | Mlocal 0,97 | Mrk --
As/m -- | η -- | N23,N24
MN 021

7303-R076 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,90 | Mlocal 0,79 | Mrk --
As/m -- | η -- | N24,N27
MN 020

7303-R077 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N27
MN

7303-R078 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,08 | Mlocal 0,54 | Mrk --
As/m -- | η -- | N10,N27
MN 023

7303-R079 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,26 | Mlocal 8,17 | Mrk 4,61
As/m 9,44 | η 1,77 | N16
MN 031

7303-R080 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,34 | Mlocal 8,26 | Mrk 4,61
As/m 9,44 | η 1,79 | N16
MN 033

7303-R081 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,40 | Mlocal 5,68 | Mrk 4,61
As/m 9,44 | η 1,23 | N24
MN 017

7303-R082 | NÃO SUPERA
Mmed 1,59 | Mlocal 3,01 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 0,75 | N10
MN 028

7303-R083 | NÃO SUPERA
Mmed 1,68 | Mlocal 2,04 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 0,51 | N10
MN 030

7303-R084 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,59 | Mlocal 4,16 | Mrk 4,05
As/m 8,18 | η 1,03 | N10
MN 028

7303-R085 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,40 | Mlocal 8,52 | Mrk 4,64
As/m 9,44 | η 1,84 | N24
MN 017,027,034

7303-R086 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,26 | Mlocal 9,56 | Mrk 4,64
As/m 9,44 | η 2,06 | N16
MN 031

7303-R087 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,34 | Mlocal 8,55 | Mrk 4,64
As/m 9,44 | η 1,84 | N16
MN 033

7303-R088 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,31 | Mlocal 9,75 | Mrk 5,43
As/m 11,16 | η 1,79 | N16
MN 029

7303-R089 | NÃO SUPERA
Mmed 1,68 | Mlocal 3,93 | Mrk 4,05
As/m 8,18 | η 0,97 | N10
MN 030

7303-R090 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,22 | Mlocal 7,71 | Mrk 5,43
As/m 11,16 | η 1,42 | N16
MN 032

7303-R091 | CAP. PENDENTE
Mmed 3,15 | Mlocal 0,56 | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N24
MN 035

7303-R092 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N19
MN

7303-R093 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N19
MN

7303-R094 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N19
MN

7303-R095 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N16
MN

7303-R096 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N19
MN

7303-R097 | CAP. PENDENTE
Mmed 2,98 | Mlocal 0,28 | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N24
MN 036

7303-R098 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N19
MN

7303-R099 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N16
MN

7303-R100 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N16
MN

7303-R101 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N10,N12
MN

7303-R102 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N10,N9
MN

7303-R103 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N9
MN

7303-R104 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,98 | Mlocal 6,23 | Mrk 3,05
As/m 6,04 | η 2,04 | N19
MN 036

7303-R105 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,13 | Mlocal 5,37 | Mrk 3,05
As/m 6,04 | η 1,76 | N19
MN 040

7303-R106 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,80 | Mlocal 5,28 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 1,98 | N12
MN 038,042

7303-R107 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,74 | Mlocal 4,72 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 1,78 | N12
MN 039,041

7303-R108 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N9
MN

7303-R109 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N15
MN

7303-R110 | NÃO SUPERA
Mmed 3,90 | Mlocal 0,32 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,17 | N15
MN 049

7303-R111 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N46
MN

7303-R112 | CAP. PENDENTE
Mmed 2,98 | Mlocal 0,85 | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N46
MN 036

7303-R113 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N35
MN

7303-R114 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N35
MN

7303-R115 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N35
MN

7303-R116 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N35
MN

7303-R117 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N30
MN

7303-R118 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N19,N35
MN

7303-R119 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N35
MN

7303-R120 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N35
MN

7303-R121 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N35
MN

7303-R122 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,68 | Mlocal 10,72 | Mrk 3,05
As/m 6,04 | η 3,51 | N19,N35
MN 035,037,046

7303-R123 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,49 | Mlocal 7,15 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 2,69 | N35
MN 050

7303-R124 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,59 | Mlocal 4,38 | Mrk 3,30
As/m 6,54 | η 1,33 | N30
MN 044

7303-R125 | NÃO SUPERA
Mmed 1,49 | Mlocal 3,76 | Mrk 4,05
As/m 8,18 | η 0,93 | N59
MN 048

7303-R126 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,90 | Mlocal 8,57 | Mrk 3,30
As/m 6,54 | η 2,60 | N35
MN 049,051

7303-R127 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,56 | Mlocal 8,67 | Mrk 3,30
As/m 6,54 | η 2,63 | N35
MN 043,047

7303-R128 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N30,N9
MN

7303-R129 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,53 | Mlocal 11,19 | Mrk 4,64
As/m 9,44 | η 2,41 | N45,N46,N49,N51
MN 045,050,052,055,058

7303-R130 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N46,N51
MN

7303-R131 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N35,N51
MN

7303-R132 | CAP. PENDENTE
Mmed 3,90 | Mlocal 2,61 | Mrk --
As/m -- | η -- | N33,N35
MN 049

7303-R133 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,55 | Mlocal 0,75 | Mrk --
As/m -- | η -- | N35,N45
MN 054

7303-R134 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N35,N45
MN

7303-R135 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N45,N46
MN

7303-R136 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N35,N39
MN

7303-R137 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N35,N39
MN

7303-R138 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,32 | Mlocal 12,65 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 2,13 | N45
MN 053

7303-R139 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,24 | Mlocal 10,98 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 1,85 | N39
MN 057

7303-R140 | NÃO SUPERA
Mmed 0,01 | Mlocal 0,01 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,00 | N9
MN 061

7303-R141 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,55 | Mlocal 13,40 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 2,26 | N45
MN 054

7303-R142 | NÃO SUPERA
Mmed 1,59 | Mlocal 0,01 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,01 | N9
MN 044,068

7303-R143 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,37 | Mlocal 2,23 | Mrk --
As/m -- | η -- | N45,N56
MN 058

7303-R144 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,37 | Mlocal 2,20 | Mrk --
As/m -- | η -- | N45,N50
MN 058

7303-R145 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,90 | Mlocal 8,96 | Mrk 4,64
As/m 9,44 | η 1,93 | N33,N36,N37
MN 049,056,057,066,070,080,091,105,113,114,115,127,128,129,136,137,152,162,167,179,212

7303-R146 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,55 | Mlocal 1,27 | Mrk --
As/m -- | η -- | N42,N45
MN 054

7303-R147 | CAP. PENDENTE
Mmed 4,24 | Mlocal 2,27 | Mrk --
As/m -- | η -- | N36,N42
MN 057,066

7303-R148 | NÃO SUPERA
Mmed 5,33 | Mlocal 5,33 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 0,90 | N50
MN 055,058,071,073,083,084,094,095,096,101

7303-R149 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 12,39 | Mlocal 12,39 | Mrk 5,43
As/m 11,16 | η 2,28 | N56
MN 058,062,067,074,085,086,097,098,100

7303-R150 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 11,03 | Mlocal 11,03 | Mrk 3,05
As/m 6,04 | η 3,61 | N42
MN 054,057,065,066,081,082,092,093

7303-R151 | NÃO SUPERA
Mmed 4,58 | Mlocal 0,91 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 0,15 | N27
MN 063,064,075,076,087,088,102,103,149

7303-R152 | NÃO SUPERA
Mmed 3,65 | Mlocal 3,65 | Mrk 4,05
As/m 8,18 | η 0,90 | N59
MN 061,072,078,099,124,133,144,161

7303-R153 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 7,50 | Mlocal 7,50 | Mrk 5,43
As/m 11,16 | η 1,38 | N34
MN 056,069,079,090,104,111,112,126,135,155,174,178,205

7303-R154 | NÃO SUPERA
Mmed 2,85 | Mlocal 2,85 | Mrk 9,17
As/m 20,11 | η 0,31 | N29
MN 077,089,110,125,134,154

7303-R155 | NÃO SUPERA
Mmed 0,91 | Mlocal 0,87 | Mrk 1,45
As/m 2,79 | η 0,60 | N40
MN 138,156

7303-R156 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,45
As/m 2,79 | η -- | N40
MN

7303-R157 | CAP. PENDENTE
Mmed 0,54 | Mlocal 0,42 | Mrk --
As/m -- | η -- | N37,N40
MN 137,138,162

7303-R158 | CAP. PENDENTE
Mmed 1,34 | Mlocal 1,00 | Mrk --
As/m -- | η -- | N40,N53
MN 147,158,175,181,201

7303-R159 | NÃO SUPERA
Mmed 0,36 | Mlocal 0,36 | Mrk 1,00
As/m 2,79 | η 0,36 | N40
MN 142

7303-R160 | NÃO SUPERA
Mmed 0,91 | Mlocal 0,91 | Mrk 1,00
As/m 2,79 | η 0,91 | N40
MN 138,139,156

7303-R161 | CAP. PENDENTE
Mmed 7,30 | Mlocal 7,30 | Mrk --
As/m -- | η -- | N40,N43
MN 143,159,160,171,184,197

7303-R162 | CAP. PENDENTE
Mmed 8,69 | Mlocal 2,90 | Mrk --
As/m -- | η -- | N40,N43
MN 153,156,163,168,180,196

7303-R163 | NÃO SUPERA
Mmed 4,58 | Mlocal 4,55 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 0,77 | N48
MN 131,132,140,149,150,151,157,166,169,176,177,185,186,187,189,190,191,192,193,215

7303-R164 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 8,69 | Mlocal 8,69 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 3,27 | N43
MN 145,153,168,180,196

7303-R165 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 7,30 | Mlocal 7,24 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 2,73 | N43
MN 143,148,160,171,184,197

7303-R166 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N43,N45
MN

7303-R167 | NÃO SUPERA
Mmed 1,40 | Mlocal 3,42 | Mrk 9,17
As/m 20,11 | η 0,37 | N55
MN 197,200,201

7303-R168 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 0,91 | Mlocal 2,24 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 1,21 | N41
MN 196

7303-R169 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N41,N45
MN

7303-R170 | NÃO SUPERA
Mmed 1,40 | Mlocal 1,82 | Mrk 9,17
As/m 20,11 | η 0,20 | N55
MN 197,200

7303-R171 | NÃO SUPERA
Mmed 0,91 | Mlocal 1,15 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,62 | N41
MN 196,202

7303-R172 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,60 | Mlocal 8,82 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 1,49 | N53,N54
MN 141,146,147,164,165,170,183,201,211

7303-R173 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N37,N38,N41
MN

7303-R174 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N53,N55
MN

7303-R175 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,95 | Mlocal 13,95 | Mrk 4,64
As/m 9,44 | η 3,01 | N32
MN 195,204,205,208

7303-R176 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,89 | Mlocal 3,43 | Mrk 2,34
As/m 4,57 | η 1,46 | N58
MN 194,206,213

7303-R177 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,16 | Mlocal 7,45 | Mrk 4,33
As/m 8,77 | η 1,72 | N45
MN 203,207

7303-R178 | NÃO SUPERA
Mmed 3,11 | Mlocal 0,46 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,25 | N47
MN 214

7303-R179 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,48 | Mlocal 16,22 | Mrk 6,78
As/m 14,36 | η 2,39 | N76
MN 198,199,215

7303-R180 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,12 | Mlocal 0,72 | Mrk --
As/m -- | η -- | N37,N40
MN 212

7303-R181 | NÃO SUPERA
Mmed 5,12 | Mlocal 0,42 | Mrk 1,45
As/m 2,79 | η 0,29 | N40
MN 212

7303-R182 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,12 | Mlocal 0,36 | Mrk --
As/m -- | η -- | N40,N44
MN 196,212

7303-R183 | NÃO SUPERA
Mmed 5,60 | Mlocal 0,42 | Mrk 1,45
As/m 2,79 | η 0,29 | N40
MN 211

7303-R184 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,60 | Mlocal 1,41 | Mrk --
As/m -- | η -- | N40,N53
MN 201,211

7303-R185 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,60 | Mlocal 0,48 | Mrk --
As/m -- | η -- | N40,N57
MN 197,211

7303-R186 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,12 | Mlocal 2,22 | Mrk 1,00
As/m 2,79 | η 2,21 | N40
MN 212

7303-R187 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,60 | Mlocal 2,57 | Mrk 1,00
As/m 2,79 | η 2,56 | N40
MN 211

7303-R188 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N44,N45
MN

7303-R189 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,12 | Mlocal 3,51 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 1,32 | N44
MN 196,212

7303-R190 | NÃO SUPERA
Mmed 5,60 | Mlocal 1,72 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 0,65 | N57
MN 197,211

7303-R191 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,12 | Mlocal 8,99 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 1,51 | N37,N38
MN 212

7303-R192 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N30,N32
MN

7303-R193 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N45,N67
MN

7303-R194 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N73,N76
MN

7303-R195 | CAP. PENDENTE
Mmed 3,16 | Mlocal 0,50 | Mrk --
As/m -- | η -- | N45,N73
MN 207

7303-R196 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,12 | Mlocal 4,82 | Mrk --
As/m -- | η -- | N37,N67
MN 212

7303-R197 | NÃO SUPERA
Mmed 1,67 | Mlocal 0,72 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,39 | N86
MN 213

7303-R198 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,12 | Mlocal 3,59 | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η 1,67 | N67
MN 212

7303-R199 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N86,N87
MN

7303-R200 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,28 | Mlocal 6,10 | Mrk 3,59
As/m 7,14 | η 1,70 | N30
MN 209,210,216

7303-R201 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,12 | Mlocal 7,68 | Mrk 3,81
As/m 7,67 | η 2,02 | N73,N74
MN 214,222,225

7303-R202 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,67 | Mlocal 5,22 | Mrk 4,05
As/m 8,18 | η 1,29 | N87
MN 213

7303-R203 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,60 | Mlocal 12,78 | Mrk 7,26
As/m 15,47 | η 1,76 | N83,N85
MN 211,215,220,226

7303-R204 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,88 | Mlocal 3,22 | Mrk 3,05
As/m 6,04 | η 1,05 | N69
MN 217,218,219,229

7303-R205 | CAP. PENDENTE
Mmed 2,28 | Mlocal 0,02 | Mrk --
As/m -- | η -- | N30,N9
MN 216

7303-R206 | CAP. PENDENTE
Mmed 2,88 | Mlocal 0,21 | Mrk --
As/m -- | η -- | N71,N74
MN 229

7303-R207 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N85,N87
MN

7303-R208 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N60,N63
MN

7303-R209 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,12 | Mlocal 11,12 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 1,87 | N63,N64
MN 212,224,228

7303-R210 | CAP. PENDENTE
Mmed 3,12 | Mlocal 3,36 | Mrk --
As/m -- | η -- | N74,N75
MN 225

7303-R211 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,88 | Mlocal 7,68 | Mrk 5,43
As/m 11,16 | η 1,41 | N71
MN 229

7303-R212 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N9
MN

7303-R213 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N9
MN

7303-R214 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,48 | Mlocal 7,82 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 1,32 | N82
MN 215

7303-R215 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,87 | Mlocal 7,35 | Mrk 3,59
As/m 7,14 | η 2,05 | N60
MN 227

7303-R216 | NÃO SUPERA
Mmed 3,06 | Mlocal 1,68 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,91 | N77,N81
MN 230

7303-R217 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,12 | Mlocal 7,23 | Mrk 2,84
As/m 5,61 | η 2,55 | N75
MN 225

7303-R218 | CAP. PENDENTE
Mmed 2,97 | Mlocal 1,20 | Mrk --
As/m -- | η -- | N61,N64
MN 228

7303-R219 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N72,N75
MN

7303-R220 | CAP. PENDENTE
Mmed 3,87 | Mlocal 0,52 | Mrk --
As/m -- | η -- | N60,N61
MN 227

7303-R221 | CAP. PENDENTE
Mmed 2,88 | Mlocal 0,52 | Mrk --
As/m -- | η -- | N71,N72
MN 229

7303-R222 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N59,N85
MN

7303-R223 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N30,N60
MN

7303-R224 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,62 | Mlocal 7,41 | Mrk 2,66
As/m 5,24 | η 2,79 | N61
MN 236

7303-R225 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,30 | Mlocal 9,63 | Mrk 4,05
As/m 8,18 | η 2,38 | N72
MN 232

7303-R226 | NÃO SUPERA
Mmed 1,21 | Mlocal 3,36 | Mrk 4,05
As/m 8,18 | η 0,83 | N59
MN 231

7303-R227 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,48 | Mlocal 9,46 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 1,59 | N84
MN 234,237

7303-R228 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,06 | Mlocal 7,91 | Mrk 3,05
As/m 6,04 | η 2,59 | N78
MN 230

7303-R229 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,97 | Mlocal 2,58 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 1,39 | N66
MN 228

7303-R230 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,88 | Mlocal 2,46 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 1,33 | N66
MN 229

7303-R231 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,30 | Mlocal 3,24 | Mrk 2,84
As/m 5,61 | η 1,14 | N30
MN 235

7303-R232 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,66 | Mlocal 9,18 | Mrk 5,94
As/m 12,27 | η 1,55 | N68
MN 233

7303-R233 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N66
MN

7303-R234 | DUPLA PRANCHA
Mmed 2,97 | Mlocal 1,77 | Mrk 3,79
As/m 7,67 | η 0,47 | N65
MN 228

7303-R235 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N68,N70
MN

7303-R236 | DUPLA PRANCHA
Mmed 2,88 | Mlocal 1,91 | Mrk 3,04
As/m 6,04 | η 0,63 | N70
MN 229

7303-R237 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N70,N72
MN

7303-R238 | DUPLA PRANCHA
Mmed 1,30 | Mlocal 1,30 | Mrk 2,83
As/m 5,61 | η 0,46 | N30
MN 235

7303-R239 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N61,N65
MN

7303-R240 | DUPLA PRANCHA
Mmed 3,66 | Mlocal 3,07 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 0,52 | N68
MN 233

7303-R241 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N70,N72
MN

7303-R242 | DUPLA PRANCHA
Mmed 3,06 | Mlocal 3,36 | Mrk 3,04
As/m 6,04 | η 1,11 | N78
MN 230

7303-R243 | DUPLA PRANCHA
Mmed 3,62 | Mlocal 4,89 | Mrk 2,65
As/m 5,24 | η 1,85 | N61
MN 236

7303-R244 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N65,N68
MN

7303-R245 | DUPLA PRANCHA
Mmed 3,30 | Mlocal 2,73 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 0,68 | N72
MN 232

7303-R246 | DUPLA PRANCHA
Mmed 2,53 | Mlocal 1,10 | Mrk 3,04
As/m 6,04 | η 0,36 | N70
MN 238

7303-R247 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N70,N78
MN

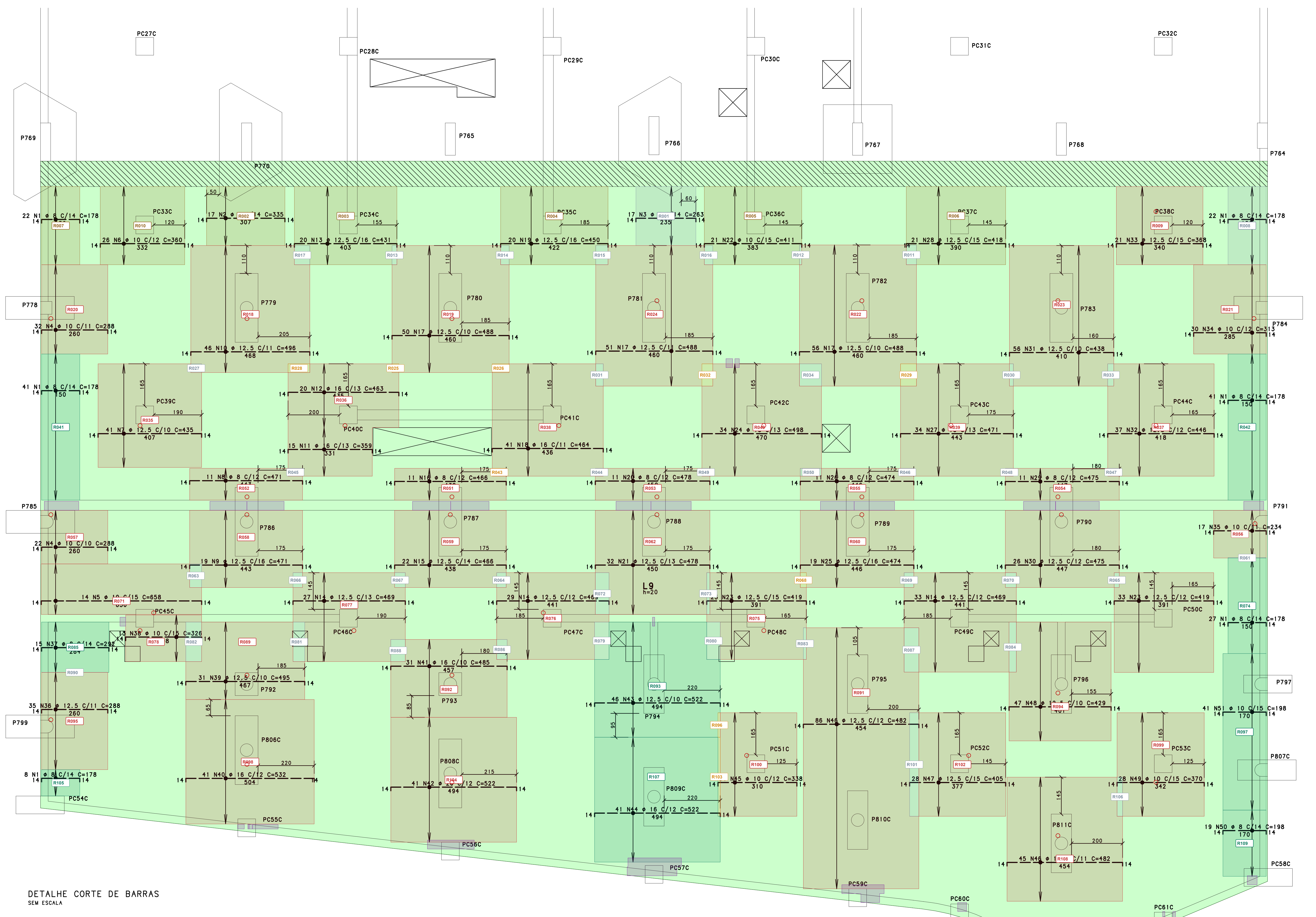
7303-R248 | NÃO SUPERA
Mmed 4,48 | Mlocal 3,47 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 0,59 | N84
MN 234

7303-R249 | DUPLA PRANCHA
Mmed 1,21 | Mlocal 0,06 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 0,02 | N59
MN 231

ATP S07 | 7307 | solicitações características × resistências equivalentes

Vermelho: indício local | verde: não supera no cruzamento | amarelo: pendente | roxo: cobertura não mapeada | cinza: sem interseção

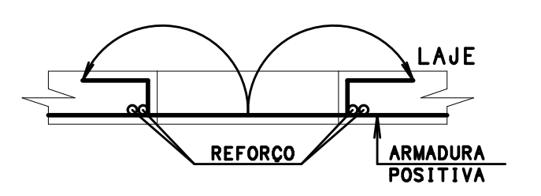
PAVIMENTO TÉRREO PARTE 1 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL , VER PLANTA 7-303



PC27C
PC28C
PC29C
PC30C
PC31C
PC32C
P769
P765
P766
P767
P768
P770
P784
PC33C
PC34C
PC35C
PC36C
PC37C
PC38C
22 N1 ⌀ 8 C/14 C=178
17 N2 ⌀ 8 C/14 C=335
17 N3 ⌀ 8 C/14 C=263
26 N6 ⌀ 10 C/12 C=360
31 N7 ⌀ 12.5 C/16 C=431
20 N19 ⌀ 12.5 C/16 C=450
21 N21 ⌀ 12.5 C/15 C=431
21 N28 ⌀ 12.5 C/15 C=418
21 N33 ⌀ 12.5 C/15 C=368
P778
P779
P780
P781
P782
P783
32 N4 ⌀ 10 C/11 C=288
46 N18 ⌀ 16 C/11 C=464
50 N17 ⌀ 12.5 C/10 C=488
51 N17 ⌀ 12.5 C/10 C=488
56 N17 ⌀ 12.5 C/10 C=488
56 N31 ⌀ 12.5 C/10 C=438
30 N34 ⌀ 10 C/12 C=313
41 N8 ⌀ 8 C/14 C=178
PC39C
PC40C
PC41C
PC42C
PC43C
PC44C
20 N12 ⌀ 16 C/13 C=463
41 N9 ⌀ 12.5 C/12 C=435
15 N11 ⌀ 16 C/12 C=359
41 N16 ⌀ 16 C/11 C=464
34 N24 ⌀ 16 C/13 C=498
34 N27 ⌀ 16 C/13 C=471
37 N32 ⌀ 12.5 C/12 C=446
P785
P786
P787
P788
P789
P790
P791
22 N4 ⌀ 10 C/10 C=288
17 N35 ⌀ 10 C/11 C=234
19 N9 ⌀ 12.5 C/16 C=471
22 N15 ⌀ 12.5 C/14 C=466
32 N21 ⌀ 12.5 C/13 C=478
19 N25 ⌀ 12.5 C/16 C=474
26 N30 ⌀ 12.5 C/12 C=475
L9
h=20
PC45C
PC46C
PC47C
PC48C
PC49C
PC50C
14 N5 ⌀ 10 C/15 C=658
13 N38 ⌀ 10 C/12 C=326
15 N37 ⌀ 8 C/14 C=292
27 N14 ⌀ 12.5 C/13 C=469
29 N14 ⌀ 12.5 C/12 C=469
31 N23 ⌀ 12.5 C/13 C=419
33 N14 ⌀ 12.5 C/13 C=469
33 N23 ⌀ 12.5 C/12 C=419
27 N1 ⌀ 8 C/14 C=178
31 N39 ⌀ 12.5 C/10 C=495
31 N41 ⌀ 16 C/11 C=485
P792
P793
P794
P795
P796
P797
35 N36 ⌀ 12.5 C/11 C=288
46 N43 ⌀ 12.5 C/10 C=522
47 N48 ⌀ 12.5 C/10 C=429
41 N51 ⌀ 10 C/15 C=198
P799
P806C
P807C
P808C
P809C
P810C
P811C
PC51C
PC52C
PC53C
8 N1 ⌀ 8 C/14 C=178
41 N40 ⌀ 16 C/12 C=532
41 N42 ⌀ 20 C/12 C=522
41 N44 ⌀ 16 C/12 C=522
66 N46 ⌀ 12.5 C/12 C=482
28 N47 ⌀ 12.5 C/15 C=405
28 N49 ⌀ 10 C/15 C=370
45 N46 ⌀ 12.5 C/11 C=482
19 N50 ⌀ 8 C/14 C=198
PC54C
PC55C
PC56C
PC57C
PC58C
PC59C
PC60C
PC61C
PC62C

DETALHE CORTE DE BARRAS

SEM ESCALA



LAJE
REFORÇO
ARMADURA POSITIVA

- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.

AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
50A	1	161	8	178	28658
50A	2	17	8	335	5695
50A	3	17	8	263	4471
50A	4	54	10	288	15552
50A	5	14	10	658	9212
50A	6	26	10	360	9360
50A	7	41	12.5	435	17835
50A	8	11	8	471	5181
50A	9	19	12.5	471	8949
50A	10	46	12.5	496	22816
50A	11	15	16	359	5385
50A	12	20	16	463	9260
50A	13	20	12.5	431	8620
50A	14	89	12.5	469	41741
50A	15	22	12.5	466	10252
50A	16	11	8	466	5126
50A	17	157	12.5	488	76616
50A	18	41	16	464	19024
50A	19	20	12.5	450	9000
50A	20	11	8	478	5258
50A	21	32	12.5	478	15296
50A	22	21	10	411	8631
50A	23	56	12.5	419	23464
50A	24	34	16	498	16932
50A	25	19	12.5	474	9006
50A	26	11	8	474	5214
50A	27	34	16	471	16014
50A	28	21	12.5	418	8778
50A	29	11	8	475	5225
50A	30	26	12.5	475	12350
50A	31	56	12.5	438	24528
50A	32	37	12.5	446	16502
50A	33	21	12.5	368	7728
50A	34	30	10	313	9390
50A	35	17	10	234	3978
50A	36	35	12.5	288	10080
50A	37	15	8	292	4380
50A	38	13	10	326	4238
50A	39	31	12.5	495	15345
50A	40	41	16	532	21812
50A	41	31	16	485	15035
50A	42	41	20	522	21402
50A	43	46	12.5	522	24012
50A	44	41	16	522	21402
50A	45	34	10	338	11492
50A	46	131	12.5	482	63142
50A	47	28	12.5	405	11340
50A	48	47	12.5	429	20163
50A	49	28	10	370	10360
50A	50	19	8	198	3762
50A	51	41	10	198	8118

RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	8	730	288
50A	10	903	557
50A	12.5	4576	4406
50A	16	1249	1970
50A	20	214	528
Peso Total		50A =	7750 kgf

LEGENDA

🟩 REGIÃO COM fck 35 MPa

☐ REGIÃO COM fck 40 MPa

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra: WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC

Assunto: LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 2

Conteúdo: ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL

Cliente: WERT
Número: 24-1454
Desenho: 7-307/0
Identificação: WPBR-EST-EX-7307-PLN-MU2-S07-TE-R00
Desenho: MARCUS
Escala: 1:75
fck: 40/35 MPa
Data: 17/07/2026

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

Momentos em módulo [tf·m/m] | Mrk = MRd/1,4 | η = Mlocal/Mrk

Mmed: maior média MN associada (referência); Mlocal: pico dentro da faixa, fora dos apoios extraídos.

As/m [cm²/m]. Sem soma resistente para negativas pendentes. Círculo vermelho: ponto de Mlocal.

7307-R001 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N3
MN

7307-R002 | DUPLA PRANCHA
Mmed 3,62 | Mlocal 0,30 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,16 | N2
MN 236

7307-R003 | DUPLA PRANCHA
Mmed 2,97 | Mlocal 7,53 | Mrk 3,79
As/m 7,67 | η 1,99 | N13
MN 228

7307-R004 | DUPLA PRANCHA
Mmed 2,88 | Mlocal 6,69 | Mrk 3,79
As/m 7,67 | η 1,77 | N19
MN 229

7307-R005 | DUPLA PRANCHA
Mmed 2,53 | Mlocal 8,19 | Mrk 2,65
As/m 5,24 | η 3,09 | N22
MN 238,242

7307-R006 | DUPLA PRANCHA
Mmed 3,19 | Mlocal 5,69 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 1,41 | N28
MN 239

7307-R007 | DUPLA PRANCHA
Mmed 1,30 | Mlocal 0,01 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,00 | N1
MN 235

7307-R008 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η -- | N1
MN

7307-R009 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,95 | Mlocal 5,82 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 1,45 | N33
MN 240

7307-R010 | DUPLA PRANCHA
Mmed 2,57 | Mlocal 4,68 | Mrk 3,28
As/m 6,54 | η 1,43 | N6
MN 241

7307-R011 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N28
MN

7307-R012 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N22
MN

7307-R013 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N13,N17
MN

7307-R014 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N19
MN

7307-R015 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N19
MN

7307-R016 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N22
MN

7307-R017 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N10,N13
MN

7307-R018 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 7,02 | Mlocal 8,49 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 1,58 | N10
MN 243,251,258

7307-R019 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 7,02 | Mlocal 10,23 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 1,74 | N17
MN 248,253,258,259

7307-R020 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,90 | Mlocal 6,05 | Mrk 3,57
As/m 7,14 | η 1,70 | N4
MN 247

7307-R021 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,06 | Mlocal 3,54 | Mrk 3,28
As/m 6,54 | η 1,08 | N34
MN 249,250

7307-R022 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,61 | Mlocal 9,08 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 1,54 | N17
MN 245,262

7307-R023 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 3,93 | Mlocal 9,46 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 1,61 | N31
MN 244,252

7307-R024 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,38 | Mlocal 9,56 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 1,78 | N17
MN 246,256,257

7307-R025 | CAP. PENDENTE
Mmed 7,02 | Mlocal 1,43 | Mrk --
As/m -- | η -- | N12,N17
MN 258

7307-R026 | CAP. PENDENTE
Mmed 6,86 | Mlocal 1,54 | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N18
MN 259

7307-R027 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N10,N7
MN

7307-R028 | CAP. PENDENTE
Mmed 7,02 | Mlocal 1,12 | Mrk --
As/m -- | η -- | N10,N12
MN 258

7307-R029 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,61 | Mlocal 0,72 | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N27
MN 262

7307-R030 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N27,N31
MN

7307-R031 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N18
MN

7307-R032 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,38 | Mlocal 0,85 | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N24
MN 257

7307-R033 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N31,N32
MN

7307-R034 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N17,N24
MN

7307-R035 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,74 | Mlocal 12,13 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 2,07 | N7
MN 260

7307-R036 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 7,02 | Mlocal 25,09 | Mrk 7,16
As/m 15,47 | η 3,50 | N11,N12
MN 258

7307-R037 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,06 | Mlocal 13,53 | Mrk 4,96
As/m 10,23 | η 2,73 | N32
MN 261

7307-R038 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,86 | Mlocal 24,50 | Mrk 8,29
As/m 18,28 | η 2,95 | N18
MN 259,263

7307-R039 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,61 | Mlocal 15,38 | Mrk 7,16
As/m 15,47 | η 2,15 | N27
MN 262

7307-R040 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,38 | Mlocal 14,56 | Mrk 7,16
As/m 15,47 | η 2,03 | N24
MN 257

7307-R041 | NÃO SUPERA
Mmed 2,91 | Mlocal 0,96 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,52 | N1
MN 247,268

7307-R042 | NÃO SUPERA
Mmed 1,94 | Mlocal 0,34 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,18 | N1
MN 249,270

7307-R043 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,66 | Mlocal 0,50 | Mrk --
As/m -- | η -- | N16,N18
MN 264

7307-R044 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N18,N20
MN

7307-R045 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N11,N8
MN

7307-R046 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N26,N27
MN

7307-R047 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N29,N32
MN

7307-R048 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N27,N29
MN

7307-R049 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N20,N24
MN

7307-R050 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N24,N26
MN

7307-R051 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,66 | Mlocal 5,63 | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η 2,63 | N16
MN 264

7307-R052 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,81 | Mlocal 6,15 | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η 2,87 | N8
MN 266

7307-R053 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,48 | Mlocal 5,92 | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η 2,76 | N20
MN 265

7307-R054 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,29 | Mlocal 6,34 | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η 2,96 | N29
MN 269

7307-R055 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,28 | Mlocal 5,96 | Mrk 2,15
As/m 4,19 | η 2,78 | N26
MN 267

7307-R056 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 1,94 | Mlocal 9,28 | Mrk 3,57
As/m 7,14 | η 2,60 | N35
MN 270

7307-R057 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,91 | Mlocal 14,86 | Mrk 3,90
As/m 7,85 | η 3,81 | N4
MN 268

7307-R058 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,81 | Mlocal 12,25 | Mrk 3,79
As/m 7,67 | η 3,24 | N9
MN 266

7307-R059 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,66 | Mlocal 11,84 | Mrk 4,30
As/m 8,77 | η 2,75 | N15
MN 264

7307-R060 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,28 | Mlocal 12,85 | Mrk 3,79
As/m 7,67 | η 3,39 | N25
MN 267

7307-R061 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N1,N35
MN

7307-R062 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,48 | Mlocal 13,72 | Mrk 4,61
As/m 9,44 | η 2,98 | N21
MN 265

7307-R063 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N5,N9
MN

7307-R064 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N15
MN

7307-R065 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N23,N30
MN

7307-R066 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N9
MN

7307-R067 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N15
MN

7307-R068 | CAP. PENDENTE
Mmed 0,58 | Mlocal 0,13 | Mrk --
As/m -- | η -- | N23,N25
MN 271

7307-R069 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N25
MN

7307-R070 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N30
MN

7307-R071 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,91 | Mlocal 3,93 | Mrk 2,65
As/m 5,24 | η 1,49 | N5
MN 268,276,279

7307-R072 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N21
MN

7307-R073 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N21,N23
MN

7307-R074 | NÃO SUPERA
Mmed 1,94 | Mlocal 0,29 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,16 | N1
MN 270

7307-R075 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,54 | Mlocal 12,75 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 3,17 | N23
MN 271,275,294

7307-R076 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 4,69 | Mlocal 9,13 | Mrk 4,96
As/m 10,23 | η 1,84 | N14
MN 272,287

7307-R077 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,79 | Mlocal 11,71 | Mrk 4,61
As/m 9,44 | η 2,54 | N14
MN 273,277,293

7307-R078 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 2,69 | Mlocal 5,63 | Mrk 2,65
As/m 5,24 | η 2,13 | N38
MN 276,292

7307-R079 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N43
MN

7307-R080 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N23,N43
MN

7307-R081 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N39
MN

7307-R082 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N38,N39
MN

7307-R083 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N23,N46
MN

7307-R084 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N48
MN

7307-R085 | NÃO SUPERA
Mmed 2,69 | Mlocal 0,33 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,18 | N37
MN 276,298

7307-R086 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N41
MN

7307-R087 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N46
MN

7307-R088 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N14,N41
MN

7307-R089 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 8,62 | Mlocal 8,62 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 1,47 | N39
MN 281,285,299,300,312,313,325,340

7307-R090 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N36,N37
MN

7307-R091 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 9,04 | Mlocal 13,17 | Mrk 4,96
As/m 10,23 | η 2,65 | N14,N23,N30,N46
MN 269,274,278,288,289,291,304,305,306,308,317,329,335,336,350,356,367,403,417,425,433,439,440,441,447,453

7307-R092 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 10,11 | Mlocal 10,11 | Mrk 9,01
As/m 20,11 | η 1,12 | N41
MN 282,286,301,302,314,315,328,343,348,366

7307-R093 | NÃO SUPERA
Mmed 5,45 | Mlocal 2,72 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 0,46 | N43
MN 283,284,295,296,309,310,323,324,333,334,344,349,354,360,361,376

7307-R094 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 8,79 | Mlocal 8,79 | Mrk 5,88
As/m 12,27 | η 1,50 | N48
MN 280,290,297,318,319,326,330,332,341,351,352,364,368

7307-R095 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 8,13 | Mlocal 17,40 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 3,23 | N36
MN 311,327,338,339,346,358,374,377

7307-R096 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,45 | Mlocal 0,49 | Mrk --
As/m -- | η -- | N43,N45
MN 376

7307-R097 | NÃO SUPERA
Mmed 2,60 | Mlocal 2,60 | Mrk 2,65
As/m 5,24 | η 0,98 | N51
MN 307,321,322,331,337,342,353,365,369,375,387,395,400,416,421,435

7307-R098 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 10,32 | Mlocal 10,32 | Mrk 7,69
As/m 16,76 | η 1,34 | N40
MN 347,359,372,379,390,399,413,422,431,437

7307-R099 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,63 | Mlocal 5,63 | Mrk 2,65
As/m 5,24 | η 2,13 | N49
MN 371,385,386,394,406,415,428

7307-R100 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,45 | Mlocal 4,92 | Mrk 3,28
As/m 6,54 | η 1,50 | N45
MN 376,380,381,382,396,402,414,424

7307-R101 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N46,N47
MN

7307-R102 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 6,56 | Mlocal 6,91 | Mrk 4,03
As/m 8,18 | η 1,72 | N47
MN 370,383,384,393,397,404,405,411,426

7307-R103 | CAP. PENDENTE
Mmed 5,45 | Mlocal 0,38 | Mrk --
As/m -- | η -- | N44,N45
MN 376

7307-R104 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 13,57 | Mlocal 13,57 | Mrk 11,04
As/m 26,18 | η 1,23 | N42
MN 373,378,388,391,392,407,410,423,432,438,446,451

7307-R105 | NÃO SUPERA
Mmed 0,25 | Mlocal 0,25 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,13 | N1
MN 389,401,412

7307-R106 | SEM INTERSEÇÃO
Mmed -- | Mlocal -- | Mrk --
As/m -- | η -- | N46,N49
MN

7307-R107 | NÃO SUPERA
Mmed 5,45 | Mlocal 3,21 | Mrk 7,69
As/m 16,76 | η 0,42 | N44
MN 376,398,408,409,418,419,429,430,436

7307-R108 | INDÍCIO LOCAL
Mmed 5,82 | Mlocal 11,66 | Mrk 5,38
As/m 11,16 | η 2,17 | N46
MN 427,434,442,448,449,452

7307-R109 | NÃO SUPERA
Mmed 0,75 | Mlocal 0,89 | Mrk 1,85
As/m 3,59 | η 0,48 | N50
MN 443,450,454

Quadro por faixa resistente - 1 a 42

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7303-R001	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R002	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R003	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R004	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R005	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R006	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R007	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R008	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R009	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R010	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R011	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R012	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R013	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R014	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R015	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R016	N4	3,12	--	--	0,83	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R017	N3,N6	--	4,59	2,39	--	--	CAP. PENDENTE	015
7303-R018	N3,N6	--	4,59	3,29	--	--	CAP. PENDENTE	015
7303-R019	N6	6,54	4,59	4,25	3,28	1,30	INDÍCIO LOCAL	015
7303-R020	N3,N5	--	0,48	0,33	--	--	CAP. PENDENTE	002
7303-R021	N3	4,19	--	--	3,47	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R022	N3	4,19	--	--	3,47	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R023	N3,N5	--	0,98	0,38	--	--	CAP. PENDENTE	003
7303-R024	N2,N3	--	4,94	2,84	--	--	CAP. PENDENTE	014
7303-R025	N3	4,19	--	--	3,47	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R026	N2	6,54	4,94	4,64	3,28	1,42	INDÍCIO LOCAL	014
7303-R027	N2,N3	--	4,94	3,95	--	--	CAP. PENDENTE	014
7303-R028	N3,N5	--	0,98	0,65	--	--	CAP. PENDENTE	003
7303-R029	N3,N5	--	0,48	0,60	--	--	CAP. PENDENTE	002
7303-R030	N7	8,18	3,40	5,09	4,03	1,26	INDÍCIO LOCAL	017
7303-R031	N8	6,54	5,15	5,03	3,28	1,53	INDÍCIO LOCAL	004
7303-R032	N9	3,59	1,56	1,94	1,85	1,05	INDÍCIO LOCAL	005
7303-R033	N3	4,19	--	--	3,47	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R034	N1	3,59	3,05	7,76	1,85	4,20	INDÍCIO LOCAL	006
7303-R035	N3	4,19	--	--	2,15	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R036	N5	4,19	4,94	2,93	2,15	1,37	INDÍCIO LOCAL	001,002,003,008,014,015
7303-R037	N22,N3	--	4,59	2,46	--	--	CAP. PENDENTE	007,012,015
7303-R038	N3,N5	--	0,29	0,29	--	--	CAP. PENDENTE	010
7303-R039	N3	4,19	--	--	3,47	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R040	N3,N5	--	2,37	3,93	--	--	CAP. PENDENTE	009
7303-R041	N3	4,19	2,37	0,42	3,47	0,12	NÃO SUPERA	009
7303-R042	N3	4,19	1,20	1,37	3,47	0,39	NÃO SUPERA	007

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Quadro por faixa resistente - 43 a 84

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7303-R043	N14,N3	--	4,94	2,57	--	--	CAP. PENDENTE	014
7303-R044	N3	4,19	4,94	0,89	3,47	0,26	NÃO SUPERA	014
7303-R045	N14,N3	--	4,94	3,57	--	--	CAP. PENDENTE	014
7303-R046	N3,N5	--	4,59	0,77	--	--	CAP. PENDENTE	011,015
7303-R047	N22,N3	--	4,59	2,88	--	--	CAP. PENDENTE	015
7303-R048	N3,N5	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R049	N22	16,76	4,59	10,33	7,69	1,34	INDÍCIO LOCAL	015
7303-R050	N14	16,76	4,94	10,72	7,69	1,39	INDÍCIO LOCAL	014
7303-R051	N10	11,16	1,56	9,71	5,38	1,80	INDÍCIO LOCAL	005
7303-R052	N25	16,76	3,40	11,71	7,69	1,52	INDÍCIO LOCAL	017
7303-R053	N11	12,27	3,05	14,76	5,88	2,51	INDÍCIO LOCAL	006
7303-R054	N28	16,76	5,15	16,07	7,69	2,09	INDÍCIO LOCAL	004,016
7303-R055	N21	10,23	4,59	2,95	4,96	0,59	NÃO SUPERA	013,015
7303-R056	N17	6,54	4,94	3,72	3,28	1,13	INDÍCIO LOCAL	014
7303-R057	N11,N9	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R058	N23,N25	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R059	N27,N28	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R060	N9	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R061	N26	3,59	3,40	0,74	1,85	0,40	NÃO SUPERA	017
7303-R062	N23	12,27	4,69	12,07	5,88	2,05	INDÍCIO LOCAL	018,019,021,025
7303-R063	N27	11,16	5,08	12,48	5,38	2,32	INDÍCIO LOCAL	023
7303-R064	N27	11,16	4,90	11,47	5,38	2,13	INDÍCIO LOCAL	020
7303-R065	N13	10,23	4,62	10,84	4,96	2,18	INDÍCIO LOCAL	022
7303-R066	N9	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R067	N16,N18,N20	11,16	4,94	12,06	5,38	2,24	INDÍCIO LOCAL	014,015,029,032
7303-R068	N16,N18	--	4,94	1,08	--	--	CAP. PENDENTE	014
7303-R069	N13,N16	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R070	N16,N27	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R071	N16,N20	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R072	N16,N20	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R073	N16,N18	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R074	N16,N23	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R075	N23,N24	--	4,69	0,97	--	--	CAP. PENDENTE	021
7303-R076	N24,N27	--	4,90	0,79	--	--	CAP. PENDENTE	020
7303-R077	N16,N27	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R078	N10,N27	--	5,08	0,54	--	--	CAP. PENDENTE	023
7303-R079	N16	9,44	4,26	8,17	4,61	1,77	INDÍCIO LOCAL	031
7303-R080	N16	9,44	4,34	8,26	4,61	1,79	INDÍCIO LOCAL	033
7303-R081	N24	9,44	3,40	5,68	4,61	1,23	INDÍCIO LOCAL	017
7303-R082	N10	8,18	1,59	3,01	4,03	0,75	NÃO SUPERA	028
7303-R083	N10	8,18	1,68	2,04	4,03	0,51	NÃO SUPERA	030
7303-R084	N10	8,18	1,59	4,16	4,05	1,03	INDÍCIO LOCAL	028

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Quadro por faixa resistente - 85 a 126

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7303-R085	N24	9,44	3,40	8,52	4,64	1,84	INDÍCIO LOCAL	017,027,034
7303-R086	N16	9,44	4,26	9,56	4,64	2,06	INDÍCIO LOCAL	031
7303-R087	N16	9,44	4,34	8,55	4,64	1,84	INDÍCIO LOCAL	033
7303-R088	N16	11,16	4,31	9,75	5,43	1,79	INDÍCIO LOCAL	029
7303-R089	N10	8,18	1,68	3,93	4,05	0,97	NÃO SUPERA	030
7303-R090	N16	11,16	4,22	7,71	5,43	1,42	INDÍCIO LOCAL	032
7303-R091	N19,N24	--	3,15	0,56	--	--	CAP. PENDENTE	035
7303-R092	N16,N19	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R093	N16,N19	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R094	N16,N19	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R095	N12,N16	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R096	N16,N19	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R097	N19,N24	--	2,98	0,28	--	--	CAP. PENDENTE	036
7303-R098	N16,N19	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R099	N12,N16	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R100	N12,N16	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R101	N10,N12	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R102	N10,N9	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R103	N9	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R104	N19	6,04	2,98	6,23	3,05	2,04	INDÍCIO LOCAL	036
7303-R105	N19	6,04	3,13	5,37	3,05	1,76	INDÍCIO LOCAL	040
7303-R106	N12	5,24	2,80	5,28	2,66	1,98	INDÍCIO LOCAL	038,042
7303-R107	N12	5,24	2,74	4,72	2,66	1,78	INDÍCIO LOCAL	039,041
7303-R108	N9	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R109	N15	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R110	N15	3,59	3,90	0,32	1,85	0,17	NÃO SUPERA	049
7303-R111	N19,N46	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R112	N19,N46	--	2,98	0,85	--	--	CAP. PENDENTE	036
7303-R113	N19,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R114	N19,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R115	N19,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R116	N19,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R117	N12,N30	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R118	N19,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R119	N12,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R120	N12,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R121	N12,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R122	N19,N35	6,04	4,68	10,72	3,05	3,51	INDÍCIO LOCAL	035,037,046
7303-R123	N35	5,24	3,49	7,15	2,66	2,69	INDÍCIO LOCAL	050
7303-R124	N30	6,54	1,59	4,38	3,30	1,33	INDÍCIO LOCAL	044
7303-R125	N59	8,18	1,49	3,76	4,05	0,93	NÃO SUPERA	048
7303-R126	N35	6,54	3,90	8,57	3,30	2,60	INDÍCIO LOCAL	049,051

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Quadro por faixa resistente - 127 a 168

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7303-R127	N35	6,54	4,56	8,67	3,30	2,63	INDÍCIO LOCAL	043,047
7303-R128	N30,N9	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R129	N45,N46,N49,N51	9,44	4,53	11,19	4,64	2,41	INDÍCIO LOCAL	045,050,052,055,058
7303-R130	N46,N51	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R131	N35,N51	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R132	N33,N35	--	3,90	2,61	--	--	CAP. PENDENTE	049
7303-R133	N35,N45	--	4,55	0,75	--	--	CAP. PENDENTE	054
7303-R134	N35,N45	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R135	N45,N46	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R136	N35,N39	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R137	N35,N39	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R138	N45	12,27	4,32	12,65	5,94	2,13	INDÍCIO LOCAL	053
7303-R139	N39	12,27	4,24	10,98	5,94	1,85	INDÍCIO LOCAL	057
7303-R140	N9	3,59	0,01	0,01	1,85	0,00	NÃO SUPERA	061
7303-R141	N45	12,27	4,55	13,40	5,94	2,26	INDÍCIO LOCAL	054
7303-R142	N9	3,59	1,59	0,01	1,85	0,01	NÃO SUPERA	044,068
7303-R143	N45,N56	--	4,37	2,23	--	--	CAP. PENDENTE	058
7303-R144	N45,N50	--	4,37	2,20	--	--	CAP. PENDENTE	058
7303-R145	N33,N36,N37	9,44	6,90	8,96	4,64	1,93	INDÍCIO LOCAL	049,056,057,066,070,080,091,105,113,114,115,127,128,129,136,137,152,162,167,179,212
7303-R146	N42,N45	--	4,55	1,27	--	--	CAP. PENDENTE	054
7303-R147	N36,N42	--	4,24	2,27	--	--	CAP. PENDENTE	057,066
7303-R148	N50	12,27	5,33	5,33	5,94	0,90	NÃO SUPERA	055,058,071,073,083,084,094,095,096,101
7303-R149	N56	11,16	12,39	12,39	5,43	2,28	INDÍCIO LOCAL	058,062,067,074,085,086,097,098,100
7303-R150	N42	6,04	11,03	11,03	3,05	3,61	INDÍCIO LOCAL	054,057,065,066,081,082,092,093
7303-R151	N27	12,27	4,58	0,91	5,94	0,15	NÃO SUPERA	063,064,075,076,087,088,102,103,149
7303-R152	N59	8,18	3,65	3,65	4,05	0,90	NÃO SUPERA	061,072,078,099,124,133,144,161
7303-R153	N34	11,16	7,50	7,50	5,43	1,38	INDÍCIO LOCAL	056,069,079,090,104,111,112,126,135,155,174,178,205
7303-R154	N29	20,11	2,85	2,85	9,17	0,31	NÃO SUPERA	077,089,110,125,134,154
7303-R155	N40	2,79	0,91	0,87	1,45	0,60	NÃO SUPERA	138,156
7303-R156	N40	2,79	--	--	1,45	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R157	N37,N40	--	0,54	0,42	--	--	CAP. PENDENTE	137,138,162
7303-R158	N40,N53	--	1,34	1,00	--	--	CAP. PENDENTE	147,158,175,181,201
7303-R159	N40	2,79	0,36	0,36	1,00	0,36	NÃO SUPERA	142
7303-R160	N40	2,79	0,91	0,91	1,00	0,91	NÃO SUPERA	138,139,156
7303-R161	N40,N43	--	7,30	7,30	--	--	CAP. PENDENTE	143,159,160,171,184,197
7303-R162	N40,N43	--	8,69	2,90	--	--	CAP. PENDENTE	153,156,163,168,180,196
7303-R163	N48	12,27	4,58	4,55	5,94	0,77	NÃO SUPERA	131,132,140,149,150,151,157,166,169,176,177,185,186,187,189,190,191,192,193,215
7303-R164	N43	5,24	8,69	8,69	2,66	3,27	INDÍCIO LOCAL	145,153,168,180,196
7303-R165	N43	5,24	7,30	7,24	2,66	2,73	INDÍCIO LOCAL	143,148,160,171,184,197
7303-R166	N43,N45	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R167	N55	20,11	1,40	3,42	9,17	0,37	NÃO SUPERA	197,200,201
7303-R168	N41	3,59	0,91	2,24	1,85	1,21	INDÍCIO LOCAL	196

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

Quadro por faixa resistente - 169 a 210

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7303-R169	N41,N45	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R170	N55	20,11	1,40	1,82	9,17	0,20	NÃO SUPERA	197,200
7303-R171	N41	3,59	0,91	1,15	1,85	0,62	NÃO SUPERA	196,202
7303-R172	N53,N54	12,27	5,60	8,82	5,94	1,49	INDÍCIO LOCAL	141,146,147,164,165,170,183,201,211
7303-R173	N37,N38,N41	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R174	N53,N55	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R175	N32	9,44	5,95	13,95	4,64	3,01	INDÍCIO LOCAL	195,204,205,208
7303-R176	N58	4,57	1,89	3,43	2,34	1,46	INDÍCIO LOCAL	194,206,213
7303-R177	N45	8,77	3,16	7,45	4,33	1,72	INDÍCIO LOCAL	203,207
7303-R178	N47	3,59	3,11	0,46	1,85	0,25	NÃO SUPERA	214
7303-R179	N76	14,36	4,48	16,22	6,78	2,39	INDÍCIO LOCAL	198,199,215
7303-R180	N37,N40	--	5,12	0,72	--	--	CAP. PENDENTE	212
7303-R181	N40	2,79	5,12	0,42	1,45	0,29	NÃO SUPERA	212
7303-R182	N40,N44	--	5,12	0,36	--	--	CAP. PENDENTE	196,212
7303-R183	N40	2,79	5,60	0,42	1,45	0,29	NÃO SUPERA	211
7303-R184	N40,N53	--	5,60	1,41	--	--	CAP. PENDENTE	201,211
7303-R185	N40,N57	--	5,60	0,48	--	--	CAP. PENDENTE	197,211
7303-R186	N40	2,79	5,12	2,22	1,00	2,21	INDÍCIO LOCAL	212
7303-R187	N40	2,79	5,60	2,57	1,00	2,56	INDÍCIO LOCAL	211
7303-R188	N44,N45	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R189	N44	5,24	5,12	3,51	2,66	1,32	INDÍCIO LOCAL	196,212
7303-R190	N57	5,24	5,60	1,72	2,66	0,65	NÃO SUPERA	197,211
7303-R191	N37,N38	12,27	5,12	8,99	5,94	1,51	INDÍCIO LOCAL	212
7303-R192	N30,N32	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R193	N45,N67	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R194	N73,N76	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R195	N45,N73	--	3,16	0,50	--	--	CAP. PENDENTE	207
7303-R196	N37,N67	--	5,12	4,82	--	--	CAP. PENDENTE	212
7303-R197	N86	3,59	1,67	0,72	1,85	0,39	NÃO SUPERA	213
7303-R198	N67	4,19	5,12	3,59	2,15	1,67	INDÍCIO LOCAL	212
7303-R199	N86,N87	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R200	N30	7,14	2,28	6,10	3,59	1,70	INDÍCIO LOCAL	209,210,216
7303-R201	N73,N74	7,67	3,12	7,68	3,81	2,02	INDÍCIO LOCAL	214,222,225
7303-R202	N87	8,18	1,67	5,22	4,05	1,29	INDÍCIO LOCAL	213
7303-R203	N83,N85	15,47	5,60	12,78	7,26	1,76	INDÍCIO LOCAL	211,215,220,226
7303-R204	N69	6,04	2,88	3,22	3,05	1,05	INDÍCIO LOCAL	217,218,219,229
7303-R205	N30,N9	--	2,28	0,02	--	--	CAP. PENDENTE	216
7303-R206	N71,N74	--	2,88	0,21	--	--	CAP. PENDENTE	229
7303-R207	N85,N87	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R208	N60,N63	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R209	N63,N64	12,27	5,12	11,12	5,94	1,87	INDÍCIO LOCAL	212,224,228
7303-R210	N74,N75	--	3,12	3,36	--	--	CAP. PENDENTE	225

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Quadro por faixa resistente - 211 a 252

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7303-R211	N71	11,16	2,88	7,68	5,43	1,41	INDÍCIO LOCAL	229
7303-R212	N9	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R213	N9	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R214	N82	12,27	4,48	7,82	5,94	1,32	INDÍCIO LOCAL	215
7303-R215	N60	7,14	3,87	7,35	3,59	2,05	INDÍCIO LOCAL	227
7303-R216	N77,N81	3,59	3,06	1,68	1,85	0,91	NÃO SUPERA	230
7303-R217	N75	5,61	3,12	7,23	2,84	2,55	INDÍCIO LOCAL	225
7303-R218	N61,N64	--	2,97	1,20	--	--	CAP. PENDENTE	228
7303-R219	N72,N75	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R220	N60,N61	--	3,87	0,52	--	--	CAP. PENDENTE	227
7303-R221	N71,N72	--	2,88	0,52	--	--	CAP. PENDENTE	229
7303-R222	N59,N85	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R223	N30,N60	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R224	N61	5,24	3,62	7,41	2,66	2,79	INDÍCIO LOCAL	236
7303-R225	N72	8,18	3,30	9,63	4,05	2,38	INDÍCIO LOCAL	232
7303-R226	N59	8,18	1,21	3,36	4,05	0,83	NÃO SUPERA	231
7303-R227	N84	12,27	4,48	9,46	5,94	1,59	INDÍCIO LOCAL	234,237
7303-R228	N78	6,04	3,06	7,91	3,05	2,59	INDÍCIO LOCAL	230
7303-R229	N66	3,59	2,97	2,58	1,85	1,39	INDÍCIO LOCAL	228
7303-R230	N66	3,59	2,88	2,46	1,85	1,33	INDÍCIO LOCAL	229
7303-R231	N30	5,61	1,30	3,24	2,84	1,14	INDÍCIO LOCAL	235
7303-R232	N68	12,27	3,66	9,18	5,94	1,55	INDÍCIO LOCAL	233
7303-R233	N66	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R234	N65	7,67	2,97	1,77	3,79	0,47	DUPLA PRANCHA	228
7303-R235	N68,N70	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R236	N70	6,04	2,88	1,91	3,04	0,63	DUPLA PRANCHA	229
7303-R237	N70,N72	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R238	N30	5,61	1,30	1,30	2,83	0,46	DUPLA PRANCHA	235
7303-R239	N61,N65	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R240	N68	12,27	3,66	3,07	5,88	0,52	DUPLA PRANCHA	233
7303-R241	N70,N72	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R242	N78	6,04	3,06	3,36	3,04	1,11	DUPLA PRANCHA	230
7303-R243	N61	5,24	3,62	4,89	2,65	1,85	DUPLA PRANCHA	236
7303-R244	N65,N68	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R245	N72	8,18	3,30	2,73	4,03	0,68	DUPLA PRANCHA	232
7303-R246	N70	6,04	2,53	1,10	3,04	0,36	DUPLA PRANCHA	238
7303-R247	N70,N78	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7303-R248	N84	12,27	4,48	3,47	5,88	0,59	NÃO SUPERA	234
7303-R249	N59	8,18	1,21	0,06	4,03	0,02	DUPLA PRANCHA	231
7307-R001	N3	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R002	N2	3,59	3,62	0,30	1,85	0,16	DUPLA PRANCHA	236
7307-R003	N13	7,67	2,97	7,53	3,79	1,99	DUPLA PRANCHA	228

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Quadro por faixa resistente - 253 a 294

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7307-R004	N19	7,67	2,88	6,69	3,79	1,77	DUPLA PRANCHA	229
7307-R005	N22	5,24	2,53	8,19	2,65	3,09	DUPLA PRANCHA	238,242
7307-R006	N28	8,18	3,19	5,69	4,03	1,41	DUPLA PRANCHA	239
7307-R007	N1	3,59	1,30	0,01	1,85	0,00	DUPLA PRANCHA	235
7307-R008	N1	3,59	--	--	1,85	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R009	N33	8,18	2,95	5,82	4,03	1,45	INDÍCIO LOCAL	240
7307-R010	N6	6,54	2,57	4,68	3,28	1,43	DUPLA PRANCHA	241
7307-R011	N17,N28	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R012	N17,N22	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R013	N13,N17	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R014	N17,N19	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R015	N17,N19	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R016	N17,N22	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R017	N10,N13	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R018	N10	11,16	7,02	8,49	5,38	1,58	INDÍCIO LOCAL	243,251,258
7307-R019	N17	12,27	7,02	10,23	5,88	1,74	INDÍCIO LOCAL	248,253,258,259
7307-R020	N4	7,14	1,90	6,05	3,57	1,70	INDÍCIO LOCAL	247
7307-R021	N34	6,54	1,06	3,54	3,28	1,08	INDÍCIO LOCAL	249,250
7307-R022	N17	12,27	5,61	9,08	5,88	1,54	INDÍCIO LOCAL	245,262
7307-R023	N31	12,27	3,93	9,46	5,88	1,61	INDÍCIO LOCAL	244,252
7307-R024	N17	11,16	5,38	9,56	5,38	1,78	INDÍCIO LOCAL	246,256,257
7307-R025	N12,N17	--	7,02	1,43	--	--	CAP. PENDENTE	258
7307-R026	N17,N18	--	6,86	1,54	--	--	CAP. PENDENTE	259
7307-R027	N10,N7	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R028	N10,N12	--	7,02	1,12	--	--	CAP. PENDENTE	258
7307-R029	N17,N27	--	5,61	0,72	--	--	CAP. PENDENTE	262
7307-R030	N27,N31	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R031	N17,N18	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R032	N17,N24	--	5,38	0,85	--	--	CAP. PENDENTE	257
7307-R033	N31,N32	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R034	N17,N24	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R035	N7	12,27	4,74	12,13	5,88	2,07	INDÍCIO LOCAL	260
7307-R036	N11,N12	15,47	7,02	25,09	7,16	3,50	INDÍCIO LOCAL	258
7307-R037	N32	10,23	5,06	13,53	4,96	2,73	INDÍCIO LOCAL	261
7307-R038	N18	18,28	6,86	24,50	8,29	2,95	INDÍCIO LOCAL	259,263
7307-R039	N27	15,47	5,61	15,38	7,16	2,15	INDÍCIO LOCAL	262
7307-R040	N24	15,47	5,38	14,56	7,16	2,03	INDÍCIO LOCAL	257
7307-R041	N1	3,59	2,91	0,96	1,85	0,52	NÃO SUPERA	247,268
7307-R042	N1	3,59	1,94	0,34	1,85	0,18	NÃO SUPERA	249,270
7307-R043	N16,N18	--	5,66	0,50	--	--	CAP. PENDENTE	264
7307-R044	N18,N20	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R045	N11,N8	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Quadro por faixa resistente - 295 a 336

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7307-R046	N26,N27	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R047	N29,N32	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R048	N27,N29	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R049	N20,N24	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R050	N24,N26	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R051	N16	4,19	5,66	5,63	2,15	2,63	INDÍCIO LOCAL	264
7307-R052	N8	4,19	5,81	6,15	2,15	2,87	INDÍCIO LOCAL	266
7307-R053	N20	4,19	6,48	5,92	2,15	2,76	INDÍCIO LOCAL	265
7307-R054	N29	4,19	6,29	6,34	2,15	2,96	INDÍCIO LOCAL	269
7307-R055	N26	4,19	6,28	5,96	2,15	2,78	INDÍCIO LOCAL	267
7307-R056	N35	7,14	1,94	9,28	3,57	2,60	INDÍCIO LOCAL	270
7307-R057	N4	7,85	2,91	14,86	3,90	3,81	INDÍCIO LOCAL	268
7307-R058	N9	7,67	5,81	12,25	3,79	3,24	INDÍCIO LOCAL	266
7307-R059	N15	8,77	5,66	11,84	4,30	2,75	INDÍCIO LOCAL	264
7307-R060	N25	7,67	6,28	12,85	3,79	3,39	INDÍCIO LOCAL	267
7307-R061	N1,N35	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R062	N21	9,44	6,48	13,72	4,61	2,98	INDÍCIO LOCAL	265
7307-R063	N5,N9	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R064	N14,N15	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R065	N23,N30	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R066	N14,N9	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R067	N14,N15	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R068	N23,N25	--	0,58	0,13	--	--	CAP. PENDENTE	271
7307-R069	N14,N25	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R070	N14,N30	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R071	N5	5,24	2,91	3,93	2,65	1,49	INDÍCIO LOCAL	268,276,279
7307-R072	N14,N21	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R073	N21,N23	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R074	N1	3,59	1,94	0,29	1,85	0,16	NÃO SUPERA	270
7307-R075	N23	8,18	5,54	12,75	4,03	3,17	INDÍCIO LOCAL	271,275,294
7307-R076	N14	10,23	4,69	9,13	4,96	1,84	INDÍCIO LOCAL	272,287
7307-R077	N14	9,44	5,79	11,71	4,61	2,54	INDÍCIO LOCAL	273,277,293
7307-R078	N38	5,24	2,69	5,63	2,65	2,13	INDÍCIO LOCAL	276,292
7307-R079	N14,N43	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R080	N23,N43	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R081	N14,N39	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R082	N38,N39	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R083	N23,N46	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R084	N14,N48	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R085	N37	3,59	2,69	0,33	1,85	0,18	NÃO SUPERA	276,298
7307-R086	N14,N41	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R087	N14,N46	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

19/10/2026 | Fonte: TQS/DXF + capacidades Concretopy arquivadas | sem aprovação global das lajes

Quadro por faixa resistente - 337 a 358

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

Faixa	Posições	As/m	Mmed ref.	Mlocal	Mrk	η local	Estado	MN associadas (resumo)
7307-R088	N14,N41	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R089	N39	12,27	8,62	8,62	5,88	1,47	INDÍCIO LOCAL	281,285,299,300,312,313,325,340
7307-R090	N36,N37	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R091	N14,N23,N30,N46	10,23	9,04	13,17	4,96	2,65	INDÍCIO LOCAL	269,274,278,288,289,291,304,305,306,308,317,329,335,336,350,356,367,403,417,425,433,439,440,441,447,453
7307-R092	N41	20,11	10,11	10,11	9,01	1,12	INDÍCIO LOCAL	282,286,301,302,314,315,328,343,348,366
7307-R093	N43	12,27	5,45	2,72	5,88	0,46	NÃO SUPERA	283,284,295,296,309,310,323,324,333,334,344,349,354,360,361,376
7307-R094	N48	12,27	8,79	8,79	5,88	1,50	INDÍCIO LOCAL	280,290,297,318,319,326,330,332,341,351,352,364,368
7307-R095	N36	11,16	8,13	17,40	5,38	3,23	INDÍCIO LOCAL	311,327,338,339,346,358,374,377
7307-R096	N43,N45	--	5,45	0,49	--	--	CAP. PENDENTE	376
7307-R097	N51	5,24	2,60	2,60	2,65	0,98	NÃO SUPERA	307,321,322,331,337,342,353,365,369,375,387,395,400,416,421,435
7307-R098	N40	16,76	10,32	10,32	7,69	1,34	INDÍCIO LOCAL	347,359,372,379,390,399,413,422,431,437
7307-R099	N49	5,24	5,63	5,63	2,65	2,13	INDÍCIO LOCAL	371,385,386,394,406,415,428
7307-R100	N45	6,54	5,45	4,92	3,28	1,50	INDÍCIO LOCAL	376,380,381,382,396,402,414,424
7307-R101	N46,N47	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R102	N47	8,18	6,56	6,91	4,03	1,72	INDÍCIO LOCAL	370,383,384,393,397,404,405,411,426
7307-R103	N44,N45	--	5,45	0,38	--	--	CAP. PENDENTE	376
7307-R104	N42	26,18	13,57	13,57	11,04	1,23	INDÍCIO LOCAL	373,378,388,391,392,407,410,423,432,438,446,451
7307-R105	N1	3,59	0,25	0,25	1,85	0,13	NÃO SUPERA	389,401,412
7307-R106	N46,N49	--	--	--	--	--	SEM INTERSEÇÃO	
7307-R107	N44	16,76	5,45	3,21	7,69	0,42	NÃO SUPERA	376,398,408,409,418,419,429,430,436
7307-R108	N46	11,16	5,82	11,66	5,38	2,17	INDÍCIO LOCAL	427,434,442,448,449,452
7307-R109	N50	3,59	0,75	0,89	1,85	0,48	NÃO SUPERA	443,450,454

As/m [cm²/m]; momentos em módulo [tf·m/m]. Mlocal: máximo fora dos apoios retangulares extraídos. --: pendente ou sem leitura.

Pendências de cobertura - sem resistência mapeada

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

ID	|Mk| máximo	DXF X	DXF Y	MN associadas
G001	20,87	20978,62	10955,00	MN269
G002	19,63	17779,60	10955,00	MN266
G003	19,36	20178,61	10955,00	MN267
G004	19,25	17780,00	10955,00	MN266
G005	19,11	19378,62	10955,00	MN265
G006	17,42	18578,61	10955,00	MN264
G007	16,99	19366,55	10955,00	MN265
G008	16,99	20955,35	10955,00	MN269
G009	16,98	18580,21	10955,00	MN264
G010	16,97	20164,65	10955,00	MN267
G011	10,03	17738,99	13125,00	MN212
G012	7,68	21060,10	14035,00	MN123
G013	6,84	17045,00	10955,00	MN268
G014	6,26	19814,11	14035,00	MN118
G015	6,04	18660,17	14035,00	MN116
G016	4,89	20718,13	14035,00	MN122
G017	4,88	20195,00	13195,00	MN215
G018	4,42	17743,41	9695,00	MN444
G019	4,08	19966,11	14035,00	MN119
G020	3,91	18620,00	13440,00	MN212
G021	3,79	17824,62	16520,00	MN014
G022	3,63	18585,00	9625,00	MN451
G023	3,41	20580,00	9380,00	MN453
G024	3,22	20440,11	14035,00	MN121
G025	3,04	19390,00	9520,00	MN376
G026	2,98	21735,00	10955,00	MN270
G027	2,93	17815,00	9695,00	MN445
G028	2,46	17801,21	9695,00	MN445
G029	2,46	20165,28	13090,00	MN215
G030	2,45	21000,00	13440,00	MN211
G031	2,44	21735,00	9485,00	MN454
G032	2,41	20191,10	9415,00	MN453
G033	2,33	18611,25	13440,00	MN212
G034	2,31	19970,83	14035,00	MN119
G035	2,18	20356,55	13720,00	MN211
G036	2,00	17787,36	9695,00	MN445
G037	1,99	20288,11	14035,00	MN108
G038	1,91	17290,00	10500,00	MN276
G039	1,88	17818,22	13125,00	MN212
G040	1,87	17956,64	13755,00	MN212

Essas manchas indicam ausência de capacidade na base mapeada pelo assistente. Não comprovam ausência física de armadura nas pranchas. Conferir chamadas ainda não conciliadas, limites de faixa e seção antes de apontar falta ao projetista.

Pendências de cobertura - sem resistência mapeada

ATP S07 | térreo | flexão negativa horizontal | comparação preliminar

ID	|Mk| máximo	DXF X	DXF Y	MN associadas
G041	1,79	21426,73	9345,00	MN456
G042	1,73	21385,00	9345,00	MN456
G043	1,68	19378,62	10500,00	MN376
G044	1,66	19705,00	11515,00	MN257
G045	1,63	19670,00	11515,00	MN257
G046	1,63	19763,61	12565,00	MN225

Essas manchas indicam ausência de capacidade na base mapeada pelo assistente. Não comprovam ausência física de armadura nas pranchas. Conferir chamadas ainda não conciliadas, limites de faixa e seção antes de apontar falta ao projetista.